

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : Rattrapage 2018

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n - 9}{u_n - 4}$

0.5 pt 1 - Calculons u_1 et u_2

$$\text{On a : } u_1 = \frac{2u_0 - 9}{u_0 - 4} = \frac{2 \times 2 - 9}{2 - 4} = \frac{-5}{-2} \quad \text{Donc } u_1 = \frac{5}{2}$$

$$\text{Et } u_2 = \frac{2u_1 - 9}{u_1 - 4} = \frac{2 \times \frac{5}{2} - 9}{\frac{5}{2} - 4} = \frac{8}{\frac{5}{2} - 4} = \frac{8}{3} \quad \text{Donc } u_2 = \frac{8}{3}$$

0.75 pt 2 - a) Montrons par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $3 - u_n > 0$.

On a $3 - u_0 = 3 - 2 = 1$ donc $3 - u_0 > 0$, d'où la propriété est bien vérifiée pour $n = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $3 - u_n > 0$, et montrons que $3 - u_{n+1} > 0$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } 3 - u_{n+1} &= 3 - \frac{2u_n - 9}{u_n - 4} \\ &= \frac{3(u_n - 4) - (2u_n - 9)}{u_n - 4} \\ &= \frac{3u_n - 12 - 2u_n + 9}{u_n - 4} \\ &= \frac{u_n - 3}{u_n - 4} \\ &= \frac{-(3 - u_n)}{-(4 - u_n)} \\ &= \frac{3 - u_n}{4 - u_n} \end{aligned}$$

Et d'après l'hypothèse de récurrence $3 - u_n > 0$, donc $4 - u_n > 1 \Rightarrow 4 - u_n > 0$

Alors $\frac{3 - u_n}{4 - u_n} > 0$ d'où $3 - u_{n+1} > 0$.

D'après le principe de récurrence on a $3 - u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.5 pt

b) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 3)^2}{4 - u_n}$

$$\begin{aligned} \text{On a : } u_{n+1} - u_n &= \frac{2u_n - 9}{u_n - 4} - u_n \\ &= \frac{(2u_n - 9) - u_n(u_n - 4)}{u_n - 4} \\ &= \frac{2u_n - 9 - u_n^2 + 4u_n}{u_n - 4} \\ &= \frac{-u_n^2 + 6u_n - 9}{u_n - 4} \\ &= \frac{-(u_n^2 - 6u_n + 9)}{-(4 - u_n)} \\ &= \frac{(u_n - 3)^2}{4 - u_n} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 3)^2}{4 - u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

0.5 pt

c) Dédudisons que (u_n) est une suite croissante.

D'après la question 2.a) $3 - u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Donc $(u_n - 3)^2 > 0$ et $4 - u_n > 1 > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Alors $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 3)^2}{4 - u_n} > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ d'où (u_n) est une suite croissante.

0.25 pt

d) Montrons que (u_n) est convergente.

On a $3 - u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$, donc $3 > u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Alors la suite (u_n) est croissante et majorée par 3

D'où (u_n) est une suite convergente

0.25 pt

3 - On pose $v_n = \frac{1}{u_n - 3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculons v_0 .

$$\text{On a : } v_0 = \frac{1}{u_0 - 3} = \frac{1}{2 - 3} = -1 \quad \text{Donc : } v_0 = -1$$

0.5 pt

b) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_{n+1} = \frac{4 - u_n}{u_n - 3}$.

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}, \text{ on a : } v_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1} - 3} \\ &= \frac{1}{\frac{2u_n - 9}{u_n - 4} - 3} \\ &= \frac{1}{\frac{2u_n - 9 - 3(u_n - 4)}{u_n - 4}} \\ &= \frac{1}{\frac{2u_n - 9 - 3u_n + 12}{u_n - 4}} \\ &= \frac{u_n - 4}{-u_n + 3} \\ &= \frac{-(4 - u_n)}{-(u_n - 3)} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } v_{n+1} = \frac{4 - u_n}{u_n - 3} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

c) Vérifions que $v_{n+1} - v_n = -1$ et déduisons que $v_n = -1 - n$, pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ on a } v_{n+1} - v_n &= \frac{4 - u_n}{u_n - 3} - \frac{1}{u_n - 3} \\ &= \frac{3 - u_n}{u_n - 3} \\ &= \frac{-(u_n - 3)}{u_n - 3} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } v_{n+1} - v_n = -1 \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

Alors (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = -1$.

$$\text{D'où } v_n = v_0 + nr = -1 + (-1) \times n = -1 - n.$$

4 - a) Montrons que $u_n = \frac{1 + 3v_n}{v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \text{On a } v_n &= \frac{1}{u_n - 3} \Leftrightarrow v_n(u_n - 3) = 1 \\ &\Leftrightarrow v_n u_n - 3v_n = 1 \\ &\Leftrightarrow v_n u_n = 1 + 3v_n \\ &\Leftrightarrow u_n = \frac{1 + 3v_n}{v_n} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } u_n = \frac{1 + 3v_n}{v_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

Déduisons que $u_n = \frac{3n + 2}{n + 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = \frac{1 + 3v_n}{v_n}$, et on sait que $v_n = -1 - n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \text{Donc, pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}, \text{ on a } u_n &= \frac{1 + 3(-1 - n)}{-1 - n} \\ &= \frac{1 - 3 - 3n}{-1 - n} \\ &= \frac{-2 - 3n}{-1 - n} \\ &= \frac{-(2 + 3n)}{-(1 + n)} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } u_n = \frac{3n + 2}{n + 1} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}$$

b) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\begin{aligned} \text{On a } u_n &= \frac{3n + 2}{n + 1} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n + 2}{n + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(3 + \frac{2}{n})}{n(1 + \frac{1}{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \end{aligned}$$

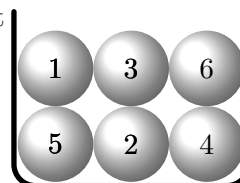
$$\text{Et puisque } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{3}{1} = 3$$

$$\text{D'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Exercice 2 : (4 pts)

Un sac contient 6 boules, indiscernables au toucher, portant respectivement les numéros : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

On tire, au hasard, et simultanément, *deux* boules du sac



1 - On considère les événements suivants :

A: "les deux boules tirées portent chacune un numéro pair"

B: "les deux boules tirées portent chacune un numéro impair"

C: "l'une des deux boules tirées porte le numéro 2"

a) Montrons que : $P(A) = \frac{1}{5}$. On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_6^2 = 15$

Les boules sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$ et comme on a 3

boules portent un numéro pair, donc $\text{Donc : } P(A) = \frac{C_3^2}{15} = \frac{1}{5}$

b) Calculons $P(B)$. On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_6^2 = 15$

Les boules sont indiscernables au toucher signifie que $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$ et comme il y a 3 boules portant un numéro impair :

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{C_3^2}{15} = \frac{1}{5}$$

c) Calculons $P(C)$. On a : $C : (2, \bar{2})$ d'où $\text{card}(A) = C_1^1 C_5^1 = 5$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{3}$$

2 - Calculons la probabilité conditionnelle $P_A(C)$: On a : $P_A(C) = \frac{P(A)}{P(A \cap C)}$, et on a : $A \cap C :$

$$(2, 4) \text{ ou } (2, 6), \text{ d'où } P(A \cap C) = \frac{\text{card}(A \cap C)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{15} \quad \text{Donc : } P_A(C) = \frac{P(A)}{P(A \cap C)} = \frac{6}{15}$$

3 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules tirées portant un numéro pair.

a) On a :

Les boules tirées	La valeur de X
les deux boules sont $\bar{Pair}, \bar{Pair}$	0
les deux boules sont $Pair, \bar{Impair}$	1
les deux boules sont $Pair, Pair$	2

- Calculons $P(X = 0)$: On a $\{(X = 0)\} = B$

$$\text{Donc : } P(X = 0) = P(B) = \frac{1}{5}$$

- Calculons $P(X = 1)$: On a $\{(X = 1)\} = B$

$$\text{Donc : } P(X = 1) = \frac{C_3^1 C_3^1}{15} = \frac{3}{5}$$

- Calculons $P(X = 2)$: On a $\{(X = 2)\} = (Pair, \bar{Impair})$

$$\text{Donc : } P(X = 2) = P(A) = \frac{1}{5}$$

Alors :

$X = x_i$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1$$

- b) Calculons $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X On a $E(X) = x_0 P(X = 0) + x_1 P(X = 1) + x_2 P(X = 2)$

$$\text{Donc } E(X) = 0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} = 1$$

Exercice 3 : (1.5 pts)

Calculons les intégrales suivantes :

1 - $I = \int_0^1 (x^2 + 2x) dx$

$$\text{On a : } I = \int_0^1 (x^2 + 2x) dx = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + x^2 \right)' dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} + 1^2 - 0 = \frac{4}{3}$$

$$\text{Donc : } I = \frac{4}{3}$$

2 - $J = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x^2} dx$

En utilisons une intégration par parties : On pose :

$$u(x) = \ln(x) \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{x}$$

$$v'(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow v(x) = -\frac{1}{x}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 J &= \left[\ln(x) \times \left(\frac{-1}{x} \right) \right]_1^e - \int_1^e -\frac{1}{x^2} dx \\
 &= \ln(e) \times \left(\frac{-1}{e} \right) - 0 - \int_1^e \left(\frac{1}{x} \right)' dx \\
 &= -\frac{1}{e} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^e \\
 &= -\frac{1}{e} - \frac{1}{e} + 1 = \frac{e-2}{e}
 \end{aligned}$$

Donc $J = \frac{e-2}{e}$

Exercice 4 : (10 pts)

PARTIE I

1 - calculons $g'(x)$

On a g est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est la somme de deux fonctions ($x \mapsto x$ et $x \mapsto e^x$) dérivables sur $\mathbb{R}$ ainsi :

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= (e^x - x)' \\
 &= (e^x)' - (x)' \\
 &= e^x - 1
 \end{aligned}$$

Donc pour tout x de $\mathbb{R} : g'(x) = e^x - 1$

2 - On a pour tout x de $\mathbb{R} : g'(x) = e^x - 1$

$$\begin{aligned}
 g'(x) &\geq 0 \Leftrightarrow e^x - 1 \geq 0 \\
 &\Leftrightarrow e^x \geq 1 \\
 &\Leftrightarrow e^x \geq e^0 \\
 &\Leftrightarrow x \geq 0
 \end{aligned}$$

Donc $g'(x) \geq 0$ pour $x \in [0; +\infty[$

Dressons le tableau de variation de g

On a :

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= 0 \text{ pour } x = 0 \\
 g'(x) &\leq 0 \text{ pour } x \in]-\infty; 0] \\
 g'(x) &\geq 0 \text{ pour } x \in [0; +\infty[
 \end{aligned}$$

Par suite , le tableau de variation de g est :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

3 - On a g est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x$

On remarque, d'après le tableau de variations de la fonction g , que 1 est la valeur minimale

absolue de g sur $\mathbb{R}$.

Donc $g(x) \geq 1; \forall x \in \mathbb{R}$

D'où $g(x) > 0; \forall x \in \mathbb{R}$

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $e^x - x > 0$

PARTIE II

1 - on considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$

Déterminons D_f l'ensemble de définition de la fonction f On a $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid e^x - x \neq 0\}$
d'après la question 3pl on a pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$e^x - x > 0$$

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$ on a : $e^x - x \neq 0$ D'où l'ensemble de définition de la fonction f est

$$D_f = \mathbb{R}$$

2 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x))$

On a la fonction f définie par $f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x - x}$ On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - x) = +\infty$ D'où

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x - x} = 0 \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x)) = 0$$

- **Interprétation géométrique :**

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ on déduit que (C_f) admet au voisinage de $-\infty$ une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ (axe des abscisses).

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))$ On a la fonction f définie par $f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x (1 - \frac{x}{e^x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - \frac{x}{e^x}}$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{x}{e^x} = 1$ On trouve que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - \frac{x}{e^x}} = 1 \text{ Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

- **Interprétation géométrique :**

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ on déduit que (C_f) admet au voisinage de $+\infty$ une asymptote horizontale d'équation $y = 1$.

3 - a) On a la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{e^x}{e^x - x} \right)' \\ &= \frac{(e^x)'(e^x - x) - e^x(e^x - x)'}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{e^x(e^x - x) - e^x(e^x - 1)}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{e^{2x} - xe^x - e^{2x} + e^x}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{-xe^x + e^x}{(e^x - x)^2} \\ &= \frac{e^x(1 - x)}{(e^x - x)^2} \end{aligned}$$

-Donc $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = \frac{e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$

b) étudions le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$

On a $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = \frac{e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$

On a $\forall x \in \mathbb{R} : e^x > 0$ et on a $\forall x \in \mathbb{R} : (e^x - x)^2 > 0$

Donc le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - x$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x = 0$$

- On a : $1 - x < 0 \Leftrightarrow -x < -1 \Leftrightarrow x > 1$

Donc $f'(x) < 0$ pour tout $x \in]1; +\infty[$

- On a : $1 - x > 0 \Leftrightarrow -x > -1 \Leftrightarrow x < 1$

Donc $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]-\infty; 1[$

Par suite, le tableau de variation de f est :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$
$f(x)$		$f(1)$	
	0	$\nearrow$	$\searrow$
			1

Avec $f(1) = \frac{e}{e-1}$

c) Une équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0 est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$f(0) = \frac{e^0}{e^0 - 0} = 1 \quad \text{ou} \quad f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$$

$$f'(0) = \frac{e^0(1-0)}{(e^0 - 0)^2} = 1 \quad \text{avec} \quad f'(x) = \frac{e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$$

Donc $y = x + 1$ est une équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0

d) Le dessin du graphe de la fonction f est donnée ci-dessous :

